Soient A, B et C des événements. On pose $E_1 = A \cap \overline{B} \cap \overline{C}$ et $E_2 = A \cap (B \cup C)$.

1. Montrer que E_1 et E_2 sont incompatibles.
2. Déterminer l'ensemble $E_1 \cup E_2$.

3. On sait que $P(A)=0,6$, $P(B)=0,4$, $P(C)=0,3$, $P(B \cap C)=0,1$, $P(A \cap C)=0,1$, $P(A \cap B)=0,2$ et $P(A \cap B \cap C)=0,05$. Calculer $P(E_1)$ et $P(E_2)$.

Correction

1. $E_1 \cap E_2 = A \cap \overline{B} \cap \overline{C} \cap A \cap (B \cup C) = \left(A \cap \overline{B} \cap \overline{C} \cap B\right) \cup \left(A \cap \overline{B} \cap \overline{C} \cap C\right) = \varnothing \cup \varnothing = \varnothing$.

2. $A \cap \overline{B} \cap \overline{C} = A \cap \left(\overline{B \cup C}\right)$ donc en appelant $K = B \cup C$, on a $E_1 \cup E_2 = \left(A \cap \overline{K}\right) \cup (A \cap K) = A$.

3. On calcule $P(B \cup C) = 0,4 + 0,3 - 0,1 = 0,6$, $P\left(\overline{B \cup C}\right) = 0,4$; $P(E_1) + P(E_2) = P(A) = 0,6$.

En utilisant la formule de l'exo 9, on a

$P(A \cup K) = P(A \cup B \cup C) = 0,6 + 0,4 + 0,3 - 0,1 - 0,1 - 0,2 + 0,05 = 0,95$; par ailleurs

$P(A \cup K) = P(A) + P(K) - P(A \cap K) \Rightarrow 0,95 = 0,6 + 0,6 - P(E_2) \Rightarrow P(E_2) = 0,25$

et enfin $P(E_1) = 0,6 - 0,25 = 0,35$.

Trois coffres notés C_1, C_2, C_3 ont chacun deux tiroirs, et dans chaque tiroir, il y a une pièce. Le coffre C_1 contient 2 pièces d'or, C_2 2 pièces d'argent et C_3 une pièce d'or et une d'argent.

1. On ouvre au hasard l'un des 6 tiroirs et on trouve une pièce d'argent. Quelle est la probabilité pour que l'on ait ouvert un tiroir du coffre C_2 ?

2. On ouvre à nouveau et indépendamment de la première fois l'un des 6 tiroirs et on trouve encore une pièce d'argent. Quelle est la probabilité pour que l'on ait ouvert deux fois le même coffre ?

Correction

1. $P(A)=P_{C_1}(A)\times P(C_1)+P_{C_2}(A)\times P(C_2)+P_{C_3}(A)\times P(C_3)=0+1\times\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{2}$;

$P_A(C_2)=\frac{P(A\cap C_2)}{P(A)}=\frac{P_{C_2}(A)\times P(C_2)}{P(A)}=\frac{1/3}{1/2}=\frac{2}{3}$ (ce qui était totalement évident…)

2. Puisqu'on a déjà pris une pièce d'argent, il faut retomber sur C_2, donc $\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{9}$ (attention à l'indépendance, sinon on aurait quelque chose plus compliqué).

Exercice 3

1. Une urne contient 12 boules numérotées de 1 à 12.
   On en tire **une** hasard, et on considère les évènements
   A="tirage d'un nombre **pair**",
   B="tirage d'un **multiple de 3"**.
   Les événements A et B sont-ils **indépendants**?

2. Reprendre la question avec une urne contenant 13 boules.

1. On a :

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$$
$$B = \{3, 6, 9, 12\}$$
$$A \cap B = \{6, 12\}.$$

On a donc $P(A) = 1/2$, $P(B) = 1/3$ et $P(A \cap B) = 1/6 = P(A)P(B)$. Les évènements A et B sont indépendants.
2. Les évènements A, B et $A \cap B$ s'écrivent encore exactement de la même façon. Mais cette fois, on a : $P(A) = 6/13$, $P(B) = 4/13$ et $P(A \cap B) = 2/13 \neq 24/169$. Les évènements A et B ne sont pas indépendants. C'est conforme à l'intuition. Il n'y a plus la même répartition de boules paires et de boules impaires, et dans les multiples de 3 compris entre 1 et 13, la répartition des nombres pairs et impairs est restée inchangée.

Exercice 4

Vous êtes directeur de cabinet du ministre de la santé.

Une maladie est présente dans la population, dans la proportion **d'une personne** malade sur **10000**.

Un responsable d'un grand laboratoire pharmaceutique vient vous vanter son nouveau test de dépistage : si une personne est malade, le test est positif à 99%.

Si une personne n'est pas malade, le test est positif à 0,1%.

1. **Etablir l'arbre**.
2. **Calculer la probabilité d'être malade si le test est positif**

Autorisez-vous la commercialisation de ce test?

Les chiffres donnés ont l'air excellent, mais ils donnent l'inverse de ce que l'on souhaite. Le problème est plutôt le suivant : si une personne a une réponse positive au test, est-elle malade? C'est la formule de Bayes qui permet de remonter le chemin. Précisément, on note M l'événement "La personne est malade", et T l'événement "le test est positif". Les données dont on dispose sont $P(M) = 10^{-4}$, $P(T|M) = 0{,}99$ et $P(T|\bar{M}) = 0{,}001$. On cherche $P(M|T)$. La formule de Bayes donne :

$$\begin{aligned} P(M|T) &= \frac{P(T|M)P(M)}{P(T|M)P(M) + P(T|\bar{M})P(\bar{M})} \\ &= \frac{10^{-4} \times 0,99}{10^{-4} \times 0,99 + 10^{-3} \times 0,9999} \\ &\simeq 0,09. \end{aligned}$$

C'est catastrophique! La probabilité pour qu'une personne positive au test soit effectivement malade est inférieure à 10%. Le test engendre donc beaucoup de faux-positifs (personnes positives au test, mais non malades). C'est tout le problème des maladies assez rares : les test de dépistage doivent être extrêmement fiables. Remarquons par ailleurs ici une bonne illustration du vieil adage des statisticiens : on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres, cf le laboratoire pharmaceutique!